

ТЕМА: ХЕШ



ВВЕДЕНИЕ

Хеш - многие слышали, но мало кто знает что это такое, тем более что такое хеш таблицы и функции, поэтому в этой теме мы расставим все точки над И

УРОК: ХЕШ-ФУНКЦИЯ

Хеш-функция

это функция, которая преобразует входные данные (ключ) в фиксированный размер (индекс) для хранения в хеш-таблице. Хорошая хеш-функция должна распределять ключи равномерно по всей таблице, минимизируя количество коллизий



Принципы выбора хеш-функции

Распределение

Хеш-функция должна равномерно распределять ключи по всему диапазону индексов

Устойчивость к коллизиям

Хеш-функция должна минимизировать вероятность коллизий

Эффективность

Хеш-функция должна быть вычислительно эффективной

Примеры хеш-функций

Хеш-функция для строк: преобразование строки в числовое значение с использованием арифметических операций и умножений

Хеш-функция для чисел: использование простых арифметических операций и деления по модулю размера таблицы

Пример хеш-функции для строки:

```
def simple_hash_function(key, size):  
    hash_value = 0  
    for char in key:  
        hash_value = (hash_value * 31 + ord(char)) % size  
    return hash_value  
  
# Пример использования:  
key = "example"  
size = 10  
print("Хеш-индекс:", simple_hash_function(key, size))  
# Вывод: индекс в диапазоне от 0 до size-1
```

Преимущества и недостатки

Преимущества

Позволяет эффективно индексировать и искать данные

Недостатки

Если хеш-функция плохо распределяет ключи, это может привести к увеличению числа коллизий и ухудшению производительности хеш-таблицы

ВЫВОД

Мы рассмотрели основные принципы работы хеш-таблиц. Хеш-таблицы предоставляют эффективный способ хранения и доступа к данным. Понимание этой концепции поможет вам создавать более эффективные алгоритмы и структуры данных